



Clinical Enzymology

الإنزيمات السريرية

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

حركات الإنزيمات وتثبيطها
Enzyme Kinetics and Inhibition

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. حسين محمود

LEC
2

Enzyme Kinetics and Inhibition

حركات الإنزيمات وتثبيطها

1

Michaelis-Menten equation

معادلة ميكائيلس-منتن

1. Reaction model

1. نموذج التفاعل

EN **Michaelis and Menten** proposed a simple model that explains for most of the features of enzyme-catalyzed reactions.

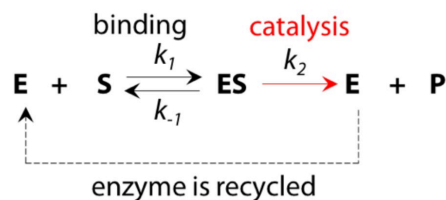
AR اقترح ميكائيلس ومنتن نموذجاً بسيطاً يفسر معظم خصائص التفاعلات المحفزة إنزيمياً.

In this model, the enzyme **E** reversibly combines with its substrate **S** to form an **ES complex** that subsequently breaks down to product **P**, regenerating the free enzyme.

في هذا النموذج يتحد الإنزيم **E** اتحاداً عكسياً مع ركيزته **S** ليكون المعقد **ES**، الذي يتفكك بعد ذلك إلى الناتج **P** مع إعادة تكوين الإنزيم الحر.

EN The model, involving one substrate molecule, is represented below:

AR ويمثل النموذج، الذي يتضمن جزيء ركيزة واحداً، كما يأتي:



EN Where: **k₁, k₋₁ and k₂** are **rate constant**.

AR حيث: **k₁** و **k₋₁** و **k₂** هي ثوابت السرعة.

2. Deriving the Michaelis-Menten equation

2. اشتقاق معادلة ميكائيلس-منتن

EN The Michaelis-Menten equation describes **how reaction velocity varies with substrate concentration**:

AR تصف معادلة ميكائيلس-منتن كيف تتغير سرعة التفاعل مع تركيز الركيزة:

$$v_o = \frac{V_{max} [S]}{K_M + [S]}$$

where v_o = initial reaction velocity
 V_{max} = maximal velocity
 K_M = Michaelis constant = $(k_{-1} + k_2)/k_1$
 $[S]$ = substrate concentration

EN When v_o is plotted against $[S]$ in Michaelis-Menten equation, it gives a **hyperbolic curve** as shown in the figure below.

AR عند رسم v_o مقابل $[S]$ في معادلة ميكائيلس-منتن نحصل على **منحنى زائدي** كما في الشكل أدناه.

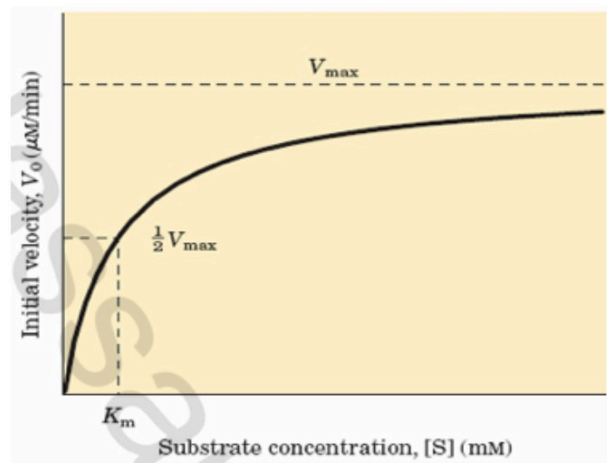


Figure 1. Michaelis-Menten hyperbolic curve: initial velocity v_o against substrate concentration $[S]$; K_M is the $[S]$ at $\frac{1}{2}V_{max}$

الشكل 1. منحنى ميكائيلس-منتن الزائدي: السرعة الابتدائية v_o مقابل تركيز الركيزة $[S]$; و K_M هو $[S]$ عند نصف V_{max}

EN The following assumptions are made in deriving the Michaelis-Menten rate equation:

AR تُفترض الافتراضات الآتية عند اشتقاق معادلة سرعة ميكائيلس-منتن:

a. Relative concentrations of E and S

أ. التراكيز النسبية لـ E و S

EN $[S] \gg [E]$, so that the percentage of total substrate bound to enzyme at any one time is small.

AR $[S] \gg [E]$ ، بحيث تكون نسبة الركيزة المرتبطة بالإنزيم من مجمل الركيزة في أي وقت صغيرة.

b. Steady-state assumption

ب. افتراض الحالة المستقرة

[EN] **[ES] does not change with the time** (the steady-state assumption), that is mean; the rate of formation of ES is equal to that of the breakdown of ES ($E + S$ and $E + P$).

[AR] لا يتغير [ES] مع الزمن (افتراض الحالة المستقرة)، أي أن سرعة تكوين ES تساوي سرعة تفككه (إلى $E + S$ و $E + P$).

In general, an intermediate in a series of reactions is said to be in steady-state when its **rate of synthesis is equal to its rate of degradation**.

وبشكل عام، يُقال عن مادة وسطية في سلسلة تفاعلات إنها في حالة مستقرة عندما تساوي سرعة تخليقها سرعة تحللها.

c. Initial velocity

ج. السرعة الابتدائية

[EN] are used in the analysis of enzyme reactions.

[AR] تُستخدم في تحليل التفاعلات الإنزيمية.

This means, that the rate of the reaction is measured **as soon as enzyme and substrate are mixed**.

وهذا يعني أن سرعة التفاعل تُقاس حال مزج الإنزيم والركيزة.

At that time, the concentration of product is very small and, therefore, the **rate of the back reaction from P to S can be ignored**.

وفي ذلك الوقت يكون تركيز الناتج صغيراً جداً، ولذلك يمكن إهمال سرعة التفاعل العكسي من P إلى S.

d. Michaelis constant (Km)

د. ثابت ميكائيلس (Km)

[EN] The Km constant reflects the **affinity of the enzyme for its substrate**; whenever **Km is small** (k_1 is large), that is mean the **bigger tendency** of enzyme binding to substrate and vice versa.

[AR] يعكس الثابت Km ألفة الإنزيم لركيزته؛ فكلما صغر Km (كبر k_1) كان ميل الإنزيم للارتباط بالركيزة أكبر، والعكس صحيح.

e. Relationship between V_0 , $[S]$ and K_m constantهـ. العلاقة بين V_0 و $[S]$ والثابت K_m

1

EN **When $K_m = [S]$:** The Michaelis-Menten equation becomes:AR عندما $K_m = [S]$: تصبح معادلة ميكائيلس-منتن:

$$V_0 = \frac{V_{\max} [S]}{[S] + [S]} = \frac{1}{2} V_{\max}$$

EN That is mean the initial velocity it's a **half of maximum velocity**.

AR أي أن السرعة الابتدائية تساوي نصف السرعة القصوى.

Usually this value involved inside the cell (**in vivo**).

وعادةً ما تكون هذه القيمة داخل الخلية (في الجسم الحي in vivo).

2

EN **When $K_m \gg [S]$ ($K_m \geq 100[S]$):** The $[S]$ in the denominator fraction of Michaelis-Menten equation can be ignored, and the Michaelis-Menten equation becomes:AR عندما $K_m \gg [S]$ ($K_m \geq 100[S]$): يمكن إهمال $[S]$ في مقام معادلة ميكائيلس-منتن، فتصبح المعادلة:

$$V_0 = \frac{V_{\max} [S]}{K_m}$$

EN Since K_m and $V_{\max}$ are constant amount, the V_0 can be considering as a **function for substrate**, on the other word, the cell be **sensitive** for any changing in the substrate concentration.AR وبما أن K_m و $V_{\max}$ مقداران ثابتان، يمكن عدّ V_0 دالة للركيزة؛ بعبارة أخرى، تكون الخلية حسّاسة لأي تغيير في تركيز الركيزة.So the rate of the reaction is then said to be **first order** with respect to substrate.

ولذلك يُقال إن سرعة التفاعل من الرتبة الأولى بالنسبة للركيزة.

3

EN When $K_m \ll [S]$ ($100 K_m \leq [S]$): The K_m in the denominator fraction of Michaelis-Menten equation can be ignored, and the Michaelis-Menten equation becomes:

AR عندما $K_m \ll [S]$ ($100 K_m \leq [S]$): يمكن إهمال K_m في مقام معادلة ميكائيلس-منتن، فتصبح المعادلة:

$$V_0 = \frac{V_{\max} [S]}{[S]} = V_{\max}$$

EN The cell is **not sensitive** for any changing in the substrate concentration.

AR لا تكون الخلية **حساسة** لأي تغيير في تركيز الركيزة.

So the rate of the reaction is then said to be **zero order** with respect to substrate.

ولذلك يُقال إن سرعة التفاعل **من الرتبة صفر** بالنسبة للركيزة.

2

Lineweaver-Burke plot

مخطط لاينويفر-بيرك

EN When V_0 is plotted against $[S]$ in Michaelis-Menten equation, it is give a hyperbolic curve.

AR عند رسم V_0 مقابل $[S]$ في معادلة ميكائيلس-منتن نحصل على منحنٍ زائدي.

So it is **not always possible to determine K_m precisely**.

ولذلك لا يمكن دائماً تحديد K_m بدقة.

EN Because of the important K_m constant, it is necessary to determine it in precisely and convenient way.

AR ونظراً لأهمية الثابت K_m ، من الضروري تحديده بطريقة دقيقة ومناسبة.

Both two scientist **Lineweaver and Burke** converted the Michaelis-Menten equation by **take the reciprocal** of this equation to obtain the **strait linear equation** as shown in the figure below.

فحول العالمان **لاينويفر وبيرك** معادلة ميكائيلس-منتن بأخذ مقلوبها للحصول على **معادلة خط مستقيم** كما في الشكل أدناه.

$$\frac{1}{v_o} = \frac{K_m}{V_{max} [S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

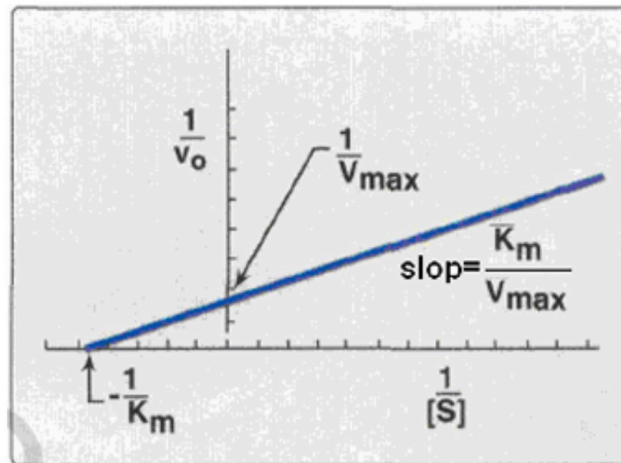


Figure 2. Lineweaver-Burke plot: y-intercept = $1/V_{max}$, x-intercept = $-1/K_m$, slope = K_m/V_{max}

الشكل 2. مخطط لاينويفر-بيرك: المقطع الصادي = $1/V_{max}$ ، والمقطع السيني = $-1/K_m$ ، والميل = K_m/V_{max}

التسمية Name

This plot, the **Lineweaver-Burke plot** (also called a **double-reciprocal plot**).

هذا المخطط هو **مخطط لاينويفر-بيرك** (ويُسمى أيضاً **مخطط المقلوب المزدوج**).

3

Enzyme inhibitors

مثبّطات الإنزيمات

a. Inhibitors

أ. المثبّطات

EN Substances (compounds or ions) making the enzyme **inactive** by interfering with its **ability to react with a substrate** slowing the velocity of enzyme reaction.

AR مواد (مرّبات أو أيونات) تجعل الإنزيم **غير فعّال** بالتداخل مع **قدرته على التفاعل مع الركيزة**، فتُبطئ سرعة التفاعل الإنزيمي.

EN **b. Enzyme inhibitors advantages:** The study of the effect of inhibitors very useful to give:

AR **ب. فوائد مثبّطات الإنزيمات:** دراسة تأثير المثبّطات مفيدة جداً لإعطاء:

- 1 Information of the active site of enzyme. معلومات عن الموقع الفعّال للإنزيم.
- 2 Mechanism of action. آلية العمل.
- 3 Possible regulation of physiological significance. التنظيم المحتمل ذي الأهمية الفسيولوجية.

EN **c. Inhibitors effects:** Inhibitors effect on one or more of the following factors:

AR **ج. تأثيرات المثبّطات:** تؤثر المثبّطات في واحد أو أكثر من العوامل الآتية:

- 1 The active site of enzyme. الموقع الفعّال للإنزيم.
- 2 The protein part of enzyme (Apoenzyme). الجزء البروتيني للإنزيم (الأبوانزيم).
- 3 Effect on coenzyme. التأثير في المرافق الإنزيمي.
- 4 The prosthetic group. المجموعة الملحقة.

EN d. Classification of Inhibition:

AR د. تصنيف التثبيط:

1 Reversible inhibition:

التثبيط العكسي:

2 Irreversible inhibition:

التثبيط غير العكسي:

Reversible inhibition

التثبيط العكسي

EN interact with the enzyme through **noncovalent** association/dissociation reactions.

AR يتفاعل مع الإنزيم عبر تفاعلات ارتباط/انفصال غير تساهمية.

This means that the enzyme **regains activity when the inhibitor dissociates** from the enzyme that occurs with dilution ES complex.

وهذا يعني أن الإنزيم **يستعيد فعاليته عندما ينفصل المثبط عنه**، وهو ما يحدث بتخفيف المعقد ES.

There are three types of reversible inhibition:

وهناك ثلاثة أنواع من التثبيط العكسي:

4

a. Competitive Inhibition

أ. التثبيط التنافسي

EN It is a **competitive between the inhibitor (I) and the substrate (S) for binding to active site** of enzyme.

AR هو تنافس بين المثبط (I) والركيزة (S) على الارتباط بالموقع الفعال للإنزيم.

The inhibitor may be **substrate derivative** or **basically exist in the cell** or **other substrate** or as a **result of reaction product**.

وقد يكون المثبط **مشتقاً من الركيزة**، أو **موجوداً أصلاً في الخلية**، أو **ركيزة أخرى**، أو **ناتجاً عن التفاعل**.

EN The general equation can be represented as follow:

AR يمكن تمثيل المعادلة العامة كما يأتي:

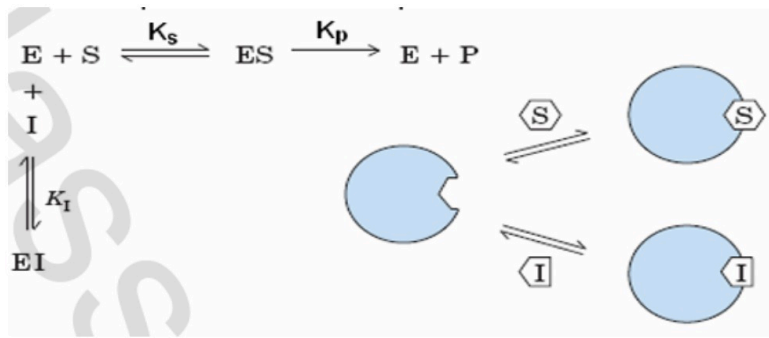


Figure 3. Competitive inhibition: I and S compete for the free enzyme (EI forms, no product)

الشكل 3. التنشيط التنافسي: يتنافس I و S على الإنزيم الحر (يتكوّن EI بلا ناتج)

EN Where **KI**, is the **dissociation constant of enzyme inhibitor**.

AR حيث **KI** هو ثابت تفكك معقد الإنزيم-المثبط.

After derivative, the equation it can be obtain

وبعد الاشتقاق نحصل على المعادلة:

$$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m \left(1 + \frac{[I]}{K_I} \right) + [S]} \Rightarrow v = \frac{V_{\max}[S]}{K_{m\text{app}} + [S]}$$

EN When compare equation above with Michaelis-Menten equation it's conclude that:

AR عند مقارنة المعادلة أعلاه بمعادلة ميكائيلس-منتن نستنتج أن:

- 1** **Vmax=Vmaxi**, and is **unaffected** by I because the entire enzyme is in the complex form.
Vmax = Vmaxi، ولا يتأثر بها لأن الإنزيم كله يكون بشكل معقد.
- 2** **Km < Km app**, because Km is multiply by $1 + [I]/K_I$ It is known whenever the Km value increase the tendency of binding the enzyme to substrate is decrease.
Km < Km app، لأن Km يُضرب في $1 + [I]/K_I$ ، ومن المعروف أنه كلما زادت قيمة Km قل ميل الإنزيم للارتباط بالركيزة.

EN The relationship between V and S in the presence and absence the inhibitor can be draw as in the figure below:

AR يمكن رسم العلاقة بين V و S بوجود المثبط وغيابه كما في الشكل أدناه:

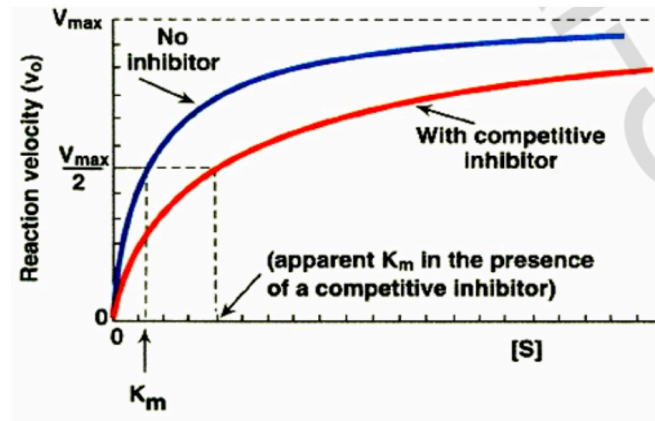


Figure 4. Competitive inhibition: the same V_{max} , an apparent K_m greater than K_m

الشكل 4. التنشيط التنافسي: V_{max} نفسه، و K_m ظاهري أكبر من K_m

EN The equation can be draw to obtain linear equation of Lineweaver-Burke by taking $1/V$ versus $1/S$:

يمكن رسم المعادلة للحصول على معادلة لاينويفر-بيرك الخطية بأخذ $1/V$ مقابل $1/S$:

$$\frac{1}{V_0} = \frac{K_m}{V_{max}} \left(1 + \frac{[I]}{K_I} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

$$\text{OR } \frac{1}{V_0} = \frac{K_{m,app}}{V_{max}} \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

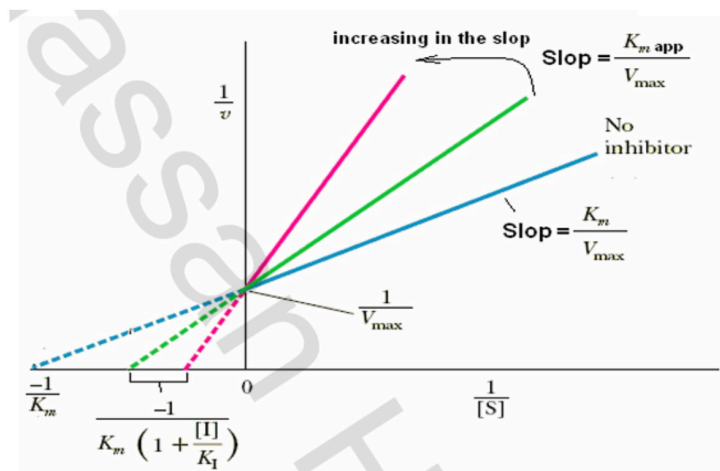


Figure 5. Competitive inhibition on a Lineweaver-Burke plot: lines meet at $1/V_{max}$; the slope increases

الشكل 5. التنشيط التنافسي في مخطط لاينويفر-بيرك: تلتقي الخطوط عند $1/V_{max}$ ويزداد الميل

Succinate Dehydrogenase—A Classic Example of Competitive Inhibition**سكسينيت ديهيدروجينيز — مثال تقليدي على التثبيط التنافسي**

EN The enzyme **succinate dehydrogenase (SDH)** is **competitively inhibited by malonate** as shown in the following equation.

AR يُثبِّط إنزيم سكسينيت ديهيدروجينيز (SDH) تثبيطاً تنافسياً بالمالونيت كما في المعادلة الآتية.

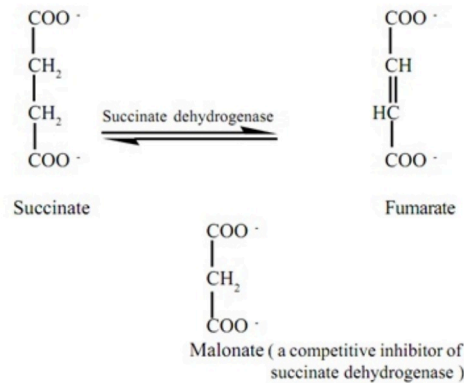


Figure 6. Succinate → fumarate by succinate dehydrogenase; malonate is a competitive inhibitor

الشكل 6. السكسينيت ← الفيوماريت بإنزيم سكسينيت ديهيدروجينيز؛ والمالونيت مثبِّط تنافسي

5

b. Uncompetitive inhibition**ب. التثبيط اللاتنافسي**

EN The inhibitor I bind reversibly with **enzyme-substrate complex ES only**, but **not free enzyme E**.

AR يرتبط المثبِّط I ارتباطاً عكسياً بمعقد الإنزيم-الركيزة ES فقط، وليس بالإنزيم الحر E.

The general equation can be represented as follow:

ويمكن تمثيل المعادلة العامة كما يأتي:

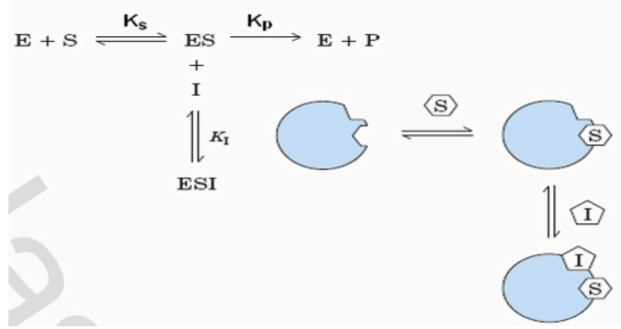


Figure 7. Uncompetitive inhibition: I binds the ES complex to form ESI

الشكل 7. التثبيط الانتافسي: يرتبط I بالمعقد ES ليكوّن ESI

EN After derivative the equation it can be obtain:

وبعد الاشتقاق نحصل على المعادلة:

$$v = \frac{\frac{V_{max}}{\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)} [S]}{\frac{K_m}{\left(1 + \frac{[I]}{K_i}\right)} + [S]} \Rightarrow v = \frac{V_{max I} [S]}{K_{mapp} + [S]}$$

EN When compare equation above with Michaelis-Menten equation it's conclude that:

عند مقارنة المعادلة أعلاه بمعادلة ميكائلس-منتن نستنتج أن:

- 1 **$V_{max} > V_{max I}$** , because $V_{max I}$ is divided on $1 + [I]/K_i$. then the result is product decrease.
لأن $V_{max I}$ يُقسَم على $1 + [I]/K_i$ ، فتكون النتيجة انخفاض الناتج.
- 2 **$K_m > K_{mapp}$** because K_{mapp} is divided on $1 + [I]/K_i$. Although $K_m > K_{mapp}$, but its observe from the general reaction that ES is form by $E+S$ and ESI as a result of high S tendency to binding with E in any form, but this is not mean that the binding is active that observe by binding ES with I.
لأن $K_m > K_{mapp}$ لأن K_{mapp} يُقسَم على $1 + [I]/K_i$. ومع أن $K_m > K_{mapp}$ ، يُلاحظ من التفاعل العام أن ES يتكوّن من $E+S$ ومن ESI نتيجة الميل العالي لـ S للارتباط بـ E بأي شكل، لكن هذا لا يعني أن الارتباط فعّال، وهو ما يُلاحظ من ارتباط ES بـ I.

EN The relationship between V and S in the presence and absence the inhibitor can be draw as in the figure below:

يمكن رسم العلاقة بين V و S بوجود المثبّط وغيابه كما في الشكل أدناه:

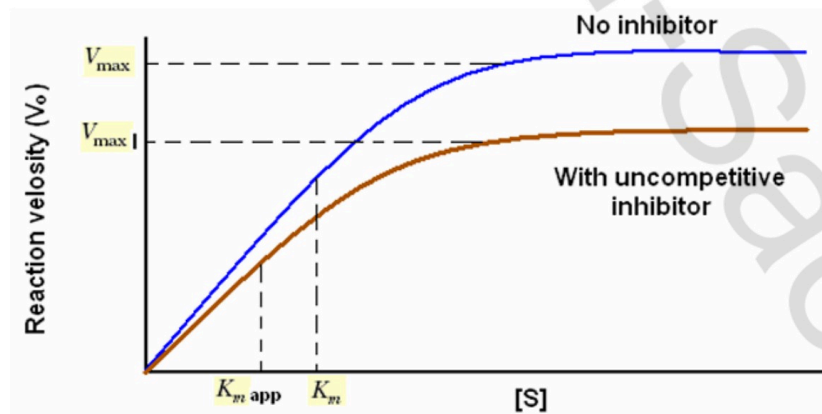


Figure 8. Uncompetitive inhibition: both V_{max} and K_m decrease ($V_{max I}$, $K_{m app}$)

الشكل 8. التثبيط الانتافسي: ينخفض كلٌّ من V_{max} و K_m ($V_{max I}$, $K_{m app}$)

EN The equation can be drawn to obtain linear equation of Lineweaver-Burke by taking $1/V$ versus $1/S$.

يمكن رسم المعادلة للحصول على معادلة لاينويفر-بيرك الخطية بأخذ $1/V$ مقابل $1/S$.

AR

$$\frac{1}{V_0} = \left(\frac{K_m}{V_{max}} \right) \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}} \left(1 + \frac{[I]}{K_I} \right)$$